

Physiopathologie

Hypertension intracrânienne

Pr H.MAKHLOUFI

Feuille de route

Quoi comme concept?

Comment?

Quand ?

Conséquences ?

Que faire ?

1- Introduction définitions

Le syndrome d'HIC est un syndrome clinique traduisant l'augmentation de la pression intracrânienne, en rapport avec l'augmentation d'un compartiment intracrânien (vasculaire, parenchymateux, et liquidien), les conséquences de l'HIC est une souffrance cérébrale plus ou moins diffuse.

Définitions:

- L' HIC se définit comme l'augmentation de la pression intracrânienne (PIC) au-delà de 15 mm Hg d'une façon durable.
- L'œdème cérébral est une augmentation du volume cérébrale par augmentation de sa teneur en eau , il peut être localisé ou diffus .

L'œdème cérébral et l'HIC coexistent souvent, mais ne sont pas des synonymes

2-Concepts

- L'enceinte durale craniorachidienne

L'enceinte durale cranio-rachidienne est constituée de :

Le contenant : il s'agit de la boîte crânienne, inextensible chez l'adulte

Le contenu : le volume intracrânien (VIC) qui comprend trois compartiments

Le tissu cérébral (TC) occupant 88 %, Le volume sanguin cérébral (VSC) 3%,

Liquide

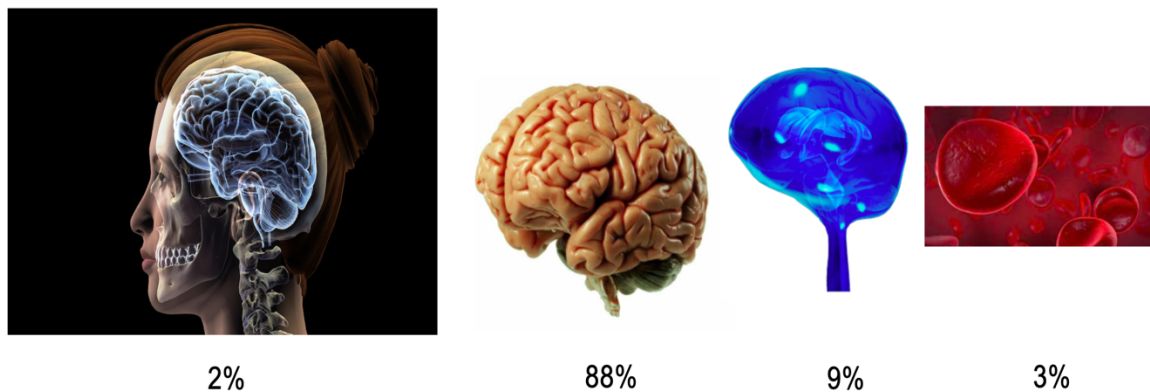


Figure 1: le contenu de l'enceinte dure crano-rachidienne

céphalorachidien (LCR) : 9 %.

Le LCR agit comme un réservoir régulateur du volume encéphalique. Si le volume du parenchyme cérébral ou celui du sang intracérébral augmentent, le LCR est drainé, et au contraire si le volume cérébrale ou le volume du sang intracérébral diminuent, le LCR augmente

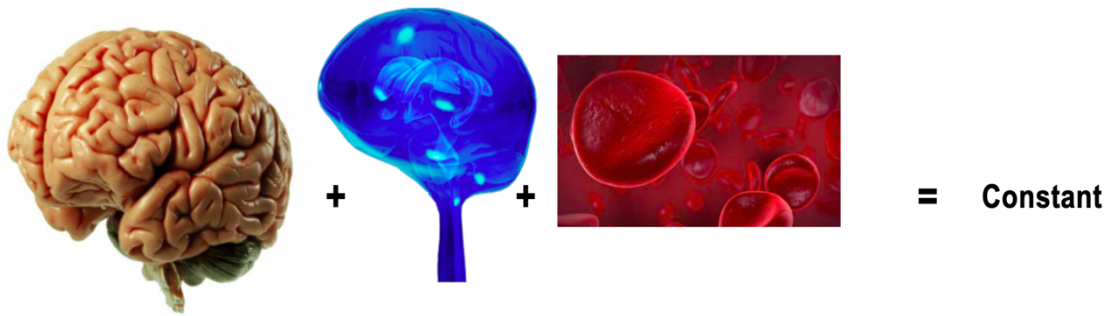
La valeur de (PIC) normale est différente selon l'âge la figure montre les valeurs de PIC selon l'âge

Age	PIC
0 – 1	1 – 4
1 – 3	1,5 – 6
4 – 10	3 – 8
> 10	10 - 15

Figure 2: la PIC selon l'âge

La loi de Monro-Kellie :

Volume de tissu cérébral(VTC) + volume sanguin cérébral (VSC)+ volume du LCR = une constante



La loi de MONROE – KELLIE

Figure 3: loi de MONROE_KELLIE

$$V \text{ cerveau} + V_{\text{LCR}} + V \text{ sang} + V \text{ addit} = \text{cste}$$

$$\Delta V \text{ cerveau} + \Delta V_{\text{LCR}} + \Delta V \text{ sang} + \Delta v \text{ addit} = 0$$

Cette loi permet de comprendre que la stabilité de la (PIC) nécessite que toute variation de l'un des composants doive être compensée par l'un ou les deux autres.

Régulation du débit sanguin cérébral

le débit sanguin cérébral (DSC) dépend de deux déterminants, la pression de perfusion cérébrale et les résistances vasculaires (Rvc)

$$DSC = \frac{PPC}{RVS} \quad (CST)$$

$$PPC = PAM - PIC$$

$$DSC = \frac{PAM - PIC}{RVS} \quad (CST)$$

Si la PIC augmente ou la PAM diminue la PPC diminue, pouvant compromettre le DSC.

Le DSC demeure aussi constant pour fournir au cerveau l'apport énergétique dont il a besoin, malgré les changements de pression.

Dans le cerveau sain ce débit est autorégulé pour une PAM de 50 à 150 mm Hg, au-dessous et au-dessus le débit n'est plus régulé.

Dans le cerveau lésé les marges de l'autorégulation sont modifiés

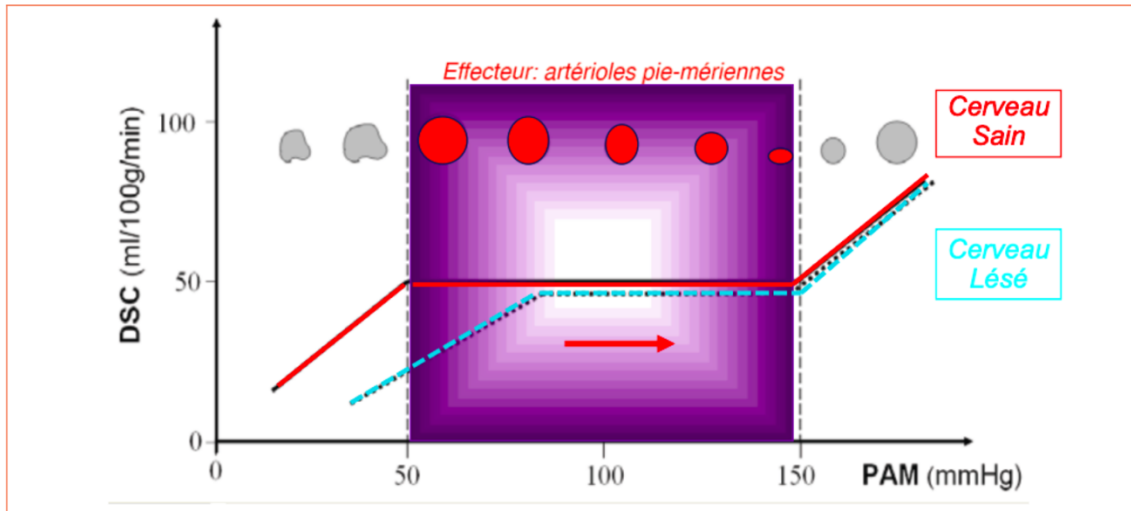


Figure 4: Autorégulation du débit sanguin cérébral

D'autres facteurs peuvent intervenir dans la modification des résistances cérébro-vasculaires tel que :

- La pression artérielle en oxygène (PaO_2).
- La pression artérielle en CO_2 ($PaCO_2$).
- Les besoins métaboliques.

3- Mécanismes physiopathologiques

L'HIC Elévation anormale, Conflit d'espace entre la boîte crânienne et son contenu. Urgence médicochirurgicale avec symptômes de dysfonction cérébrale. Relation pression / volume et PIC : La courbe de LANGFITT montre la relation pression/volume.

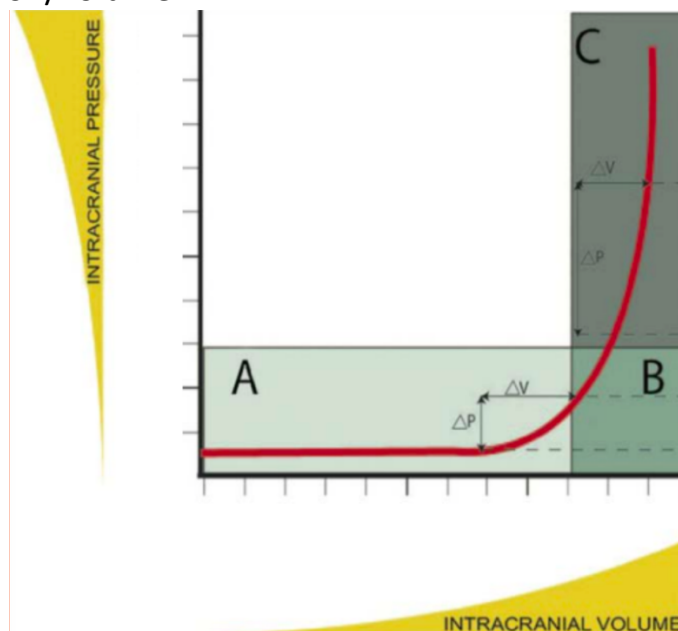


Figure 5: courbe de langfitt relation pression volume

A initial: réduction LCR et CBV grande variation V sans variation importante PIC
 B transition C décompensation: compliance nulle Pour de petites V une élévation importante de PIC Importance et délai d'adaptation

Au-delà d'un volume critique, la pression augmente rapidement pour des volumes faibles.

Au début dans la phase de compensation, des grandes variations de volumes s'accompagnent de petites variations de la PIC.

A partir d'un point fixe, la phase de décompensation se caractérise par des grandes variations de pression pour de petite variation de volume
 L'HIC résulte d'une augmentation des volumes secondaire au développement surajouté d'un quatrième secteur expansif et/ou des modifications des trois secteurs existants.

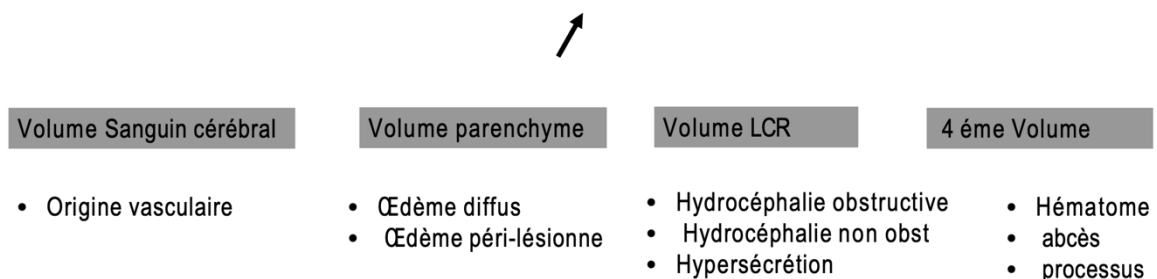


Figure 6: Mécanismes de l'HIC

1. Développement d'un quatrième secteur compressif :

Il s'agit d'un nouveau secteur surajoute aux trois secteurs normalement présents dans l'espace crânio-rachidien.

Il est constitué de lésions expansives pathologiques tumorales, vasculaires ou infectieuses, qu'elles soient intra- ou extra parenchymateuses. Sa vitesse de développement, son volume et sa topographie sont les facteurs essentiels de la tolérance clinique à l'élévation de la PIC.

2. Modifications des trois secteurs existants

a. Modification du parenchyme cérébral :

C'est une accumulation d'eau et de solutés dans le secteur intra et/ou extra cellulaire, à l'origine d'une augmentation du volume de la masse cérébrale « œdème cérébral » ; qui peut être local ou diffuse. Selon le type d'agression l'œdème est initialement intra ou extra cellulaire puis mixte :

L'œdème cytotoxique ou cellulaire : c'est le gonflement de toutes les cellules cérébrales avec réduction du volume extra cellulaire. L'altération de la membrane cellulaire par défaillance des pompes ATPase aboutit à l'accumulation intracellulaire de cations et d'H₂O. Dans un second temps, les fluides intracellulaires sont extériorisés dans l'espace interstitiel.

L'œdème osmotique :résulte d'un déséquilibre de pression osmotique entre le secteur intracellulaire-extracellulaire et vasculaire du cerveau (baisse de l'osmolarité plasmatique hyponatrémie).

L'œdème vasogénique ou extracellulaire : secondaire à une altération de la BHE qui devenue perméable aux molécules plasmatiques. Complique généralement les tumeurs et les abcès cérébraux.

L'œdème interstitiel : résulte de l'augmentation de la pression hydrostatique comme on l'observe dans l'hydrocéphalie.

Tableau 1 types d'œdème cérébral

	Localisation	Nature	BHE	Causes
Vasogénique	EC	plasma	forcée ----- ouverte ----- tumorale	↑ PA ----- ischémie TCC infection ----- Tumeur
Cytotoxique	IC	eau, Na+, Ca++	ouverte	ischémie
Osmotique	EC + IC	eau	normale	hypoNa+
Interstitiel	EC	LCR	normale	hydrocéphalie

b. Altération de la circulation du liquide cébrospinal :

Cette altération peut être en rapport soit avec des troubles de la circulation soit des troubles de résorption :

La circulation du LCS est endommagée par un blocage partiel ou complet des voies d'écoulement liquidiennes responsable d'une hydrocéphalie obstructive.

c. Augmentation du volume sanguin cérébral :

Le volume sanguin cérébral peut augmenter aux dépens du compartiment artériel ou veineux :

La poussée d'hypertension artérielle systémique augmente le volume dans les gros vaisseaux de la base

4- Conséquences

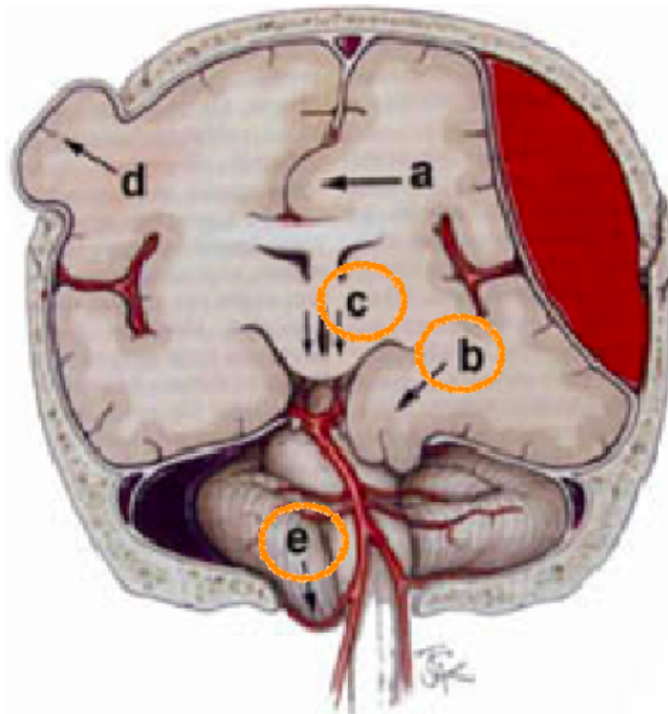
A/ Mécanique

Il s'agit des déformations par engagement au travers des orifices séparant les

compartiments de l'espace crânio-rachidien. Ces engagements ou hernies cérébrales sont déterminés par l'existence d'un gradient de pression de part et d'autre des cloisons dures rigides séparant les compartiments

Engagements responsables de troubles végétatifs majeurs

- Latéral : lobe temporal
- Central
- Amygdalien



B/ Conséquences hémodynamiques

Une augmentation de la PIC induit (en l'absence d'augmentation de la PAM) une baisse de la PPC. Pour maintenir un DSC constant, des mécanismes de régulation de la résistance cérébro vasculaire vont intervenir.

L'hyperpression intratissulaire et la distorsion des vaisseaux plus importants compromettent le DSC qui s'effondre lorsque la PIC atteint le niveau de PA. L'évolution de l'ischémie conduit à l'anoxie, locale ou diffuse.

Phénomène de Cushing :

C'est une poussée d'hypertension artérielle périphérique provoquée par une décharge catécholaminergique d'origine centrale, secondaire à une ischémie de la partie haute du tronc cérébral.

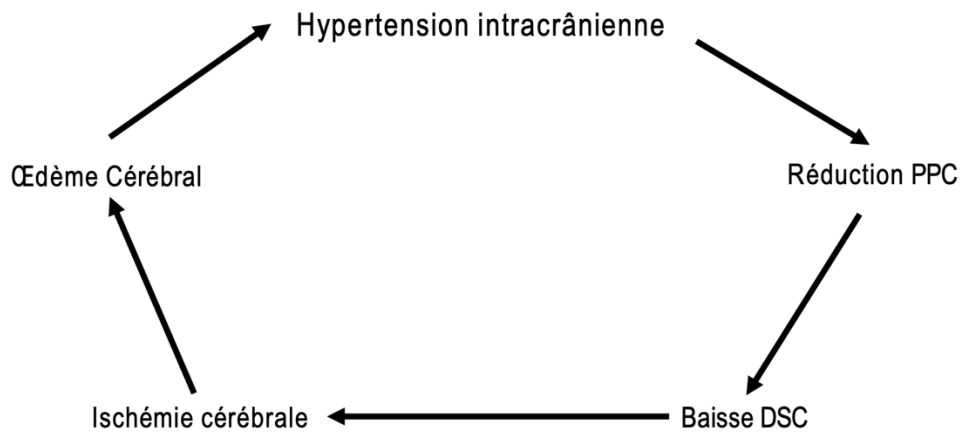


Figure 7: Conséquence hémodynamiques

$$DCS = PPC / RVS (CST)$$

$$PPC = PAM - PIC$$

$$DCS = PAM - PIC / RVS (CST)$$

PIC ↗

PAM ↗

- Reflexe de cushing
- Vasoconstriction

5-Le traitement

Les bases du traitement découlent de la physiopathologie de l'HTIC:

- 1- La chirurgie en cas d'hématome volumineux ou contusion cérébrale
- 2- La dérivation du LCR
- 3- La prévention des ACSOS (agressions cérébrale secondaires d'origine systémique)
- 4- L'emploi des solutés hypertoniques